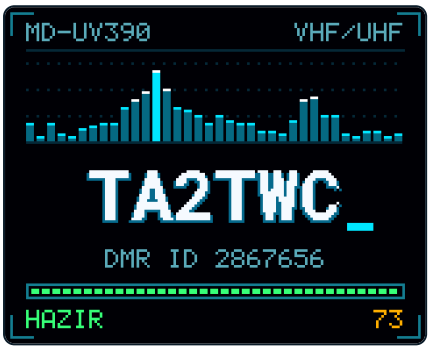
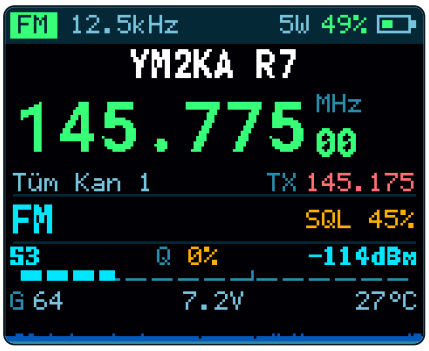
TYT MD-UV380 / MD-UV390 · OPENGD77 TABANLI

Özel yazılım: kurulum ve kullanım kılavuzu

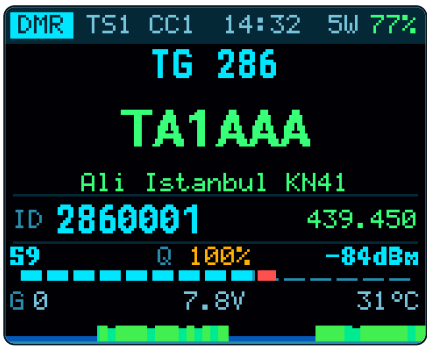
OpenGD77 üzerine eklenen yeni ana ekranı, sinyal göstergelerini, spektrum görüntüsünü ve açılış/kapanış animasyonlarını kendi telsizinize nasıl kuracağınızı ve nasıl kullanacağınızı adım adım anlatır.



Açılış animasyonu, kendi çağrı işaretinizle



Yeni ana ekran (telsizden alınmış gerçek görüntü)



DMR çağrısı alınırken

> **Bu kılavuz kimin için?** Telsizinde **zaten OpenGD77 kurulu olan**, Windows bilgisayarda komut satırına birkaç komut yazmaktan çekinmeyen amatörler için. Programlama bilgisi gerekmez; komutlar olduğu gibi kopyalanır.

İçindekiler

1	Neler değişti	2
2	Başlamadan önce: gerekenler ve riskler	3
3	Kurulum: yedek, derleme, yükleme	4
4	Kullanım: ekranlar, ayarlar, kısayollar	6
5	Sorun giderme ve eski yazılıma dönüş	8

Hazırlayan: TA2TWC

Denendiği cihaz: TYT MD-UV390, 5 W, GPS'siz

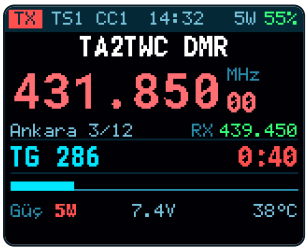
Taban: OpenGD77 R20260131 (MDUV380)

Lisans: ticari olmayan kullanım (bkz. son sayfa)

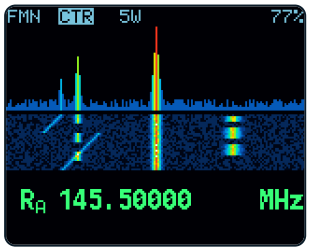
1 · Neler değişti

Yazılımın radyo tarafı (alma, gönderme, DMR, kanal ve kişi yapısı) OpenGD77 ile aynıdır; mevcut kanallarınız ve kişileriniz yerinde kalır. Değişen, ekranda gördükleriniz ve birkaç kullanım kolaylığıdır.

YENİLİK	NE İŞE YARAR
Yeni ana ekran	Büyük frekans, kanal adı, bölge, gönderme frekansı ve tüm teknik değerler tek ekranda. İstenirse menüden klasik görünüme dönülür.
Sinyal göstergeleri	S değeri, dBm, sinyal kalitesi (Q %), ham gürültü, pil voltajı ve sıcaklık sürekli görünür.
Sinyal geçmişi	Ekranın altında, son dakikalardaki sinyal gücünü gösteren kayan çizelge.
DMR çağrı ekranı	Çağrı işareti büyük yazıyla; ad, şehir, DMR kimliği ve konuşma grubu ayrı satırlarda.
Gönderme ekranı	Kırmızı TX rozeti, kalan süre çubuğu, FM'de mikrofon seviyesi.
Spektrum ve şelale	VFO taramasında renkli spektrum ve altında zaman içinde akan şelale görüntüsü.
İbreli S-metre	RSSI ekranında tepe değeri işaretli analog gösterge.
Pil yüzdesi	Durum çubuğunda yüzde olarak; seviyeye göre yeşil, turuncu, kırmızı.
Küçük menü yazısı	Menülerde 7 yerine 9 satır görünür.
Açılış ve kapanış	Çağrı işaretinizin ve DMR kimliğinizin göründüğü animasyonlar.
Koyu tema	Varsayılan renkler koyu zemine göre ayarlandı.
Türkçe ve İngilizce	Eklenen tüm yazılar iki dilde; dil menüden seçilir.



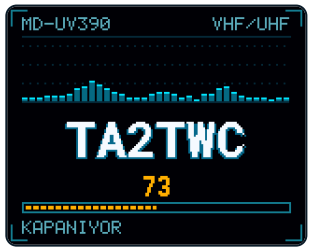
Gönderme



Spektrum ve şelale



İbreli S-metre



Kapanış

Olmayanlar

- **SWR ölçümü yok.** Bu telsizde ileri/yansıyan gücü ölçen bir devre bulunmadığı için yazılımla eklenemez.
- **Çift dinleme (aynı anda iki frekans) yok.** Telsizde tek alıcı çipi var.
- **İşlemci hızı değiştirilmedi.** Kararlılık için OpenGD77'nin ayarları korundu.

Ekran görüntülerinin kaynağı: kapaktaki ana ekran telsizden alınmıştır; diğerleri aynı yazılım kodunun bilgisayarda çizdiği önizlemelerdir ve örnek veriler içerir.

2 · Başlamadan önce

> **Sorumluluk size aittir.** Bu resmi olmayan, gönüllü bir yazılımdır ve hiçbir garanti verilmez. Yalnızca bir cihazda (MD-UV390, 5 W, GPS'siz) denenmiştir. Yedek almadan yükleme yapmayın. Telsizi yalnızca lisansınızın izin verdiği frekans ve güçlerde kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Uygun cihazlar

- **TYT MD-UV380 / MD-UV390** (OpenGD77'nin "MDUV380" sürümünü kullanan cihazlar). MD-380 ve MD-390 (tek bant) **uygun değildir**.
- Telsizde **OpenGD77 kurulu ve çalışır** olmalı. Kurulum, DMR ses kodeğini telsizinizdeki mevcut kurulumdan alır; fabrika yazılımlı bir telsize önce resmi OpenGD77 kurulmalıdır.
- GPS'li ve 10 W modellerde denenmedi.

Gerekenler

NE	AÇIKLAMA
Bilgisayar	Windows 10 veya 11. (Araçlar Python ile yazıldı; Linux'ta sürücü adımı gerekmez ama denenmedi.)
Programlama kablosu	Telsizin USB kablosu. OpenGD77 CPS ile kullandığınız kablo.
Proje klasörü	Bu kılavuzla birlikte verilen kaynak kod klasörü. İçinde `build.py`, `tools`, `MDUV380_firmware` bulunur.
Python 3	python.org adresinden. Kurulumda "Add Python to PATH" işaretlenmeli.
Arm GNU Toolchain	developer.arm.com adresinden, **arm-none-eabi** Windows kurulumu (14.2 sürümüyle denendi). Varsayılan klasöre kurmanız yeterli.

Bilmeniz gerekenler

- **Ayarlar sıfırlanır, kanallar kalır.** İlk yüklemeden sonra telsiz ayarları (dil, parlaklık, ses seçenekleri) varsayılana döner. Kanallar, bölgeler ve kişiler silinmez.
- **Geri dönüş mümkündür.** Yükleyici telsizin önyükleyicisine (bootloader) dokunmaz; yükleme yarıda kalsa bile telsiz yükleme moduna alınıp yeniden yazılabilir. Yedekten eski yazılıma dönüş 5. bölümde anlatılır.
- **Derlediğiniz dosyayı paylaşmayın.** Oluşan yükleme dosyası, telsizinizden kopyalanan ve lisansı size ait olmayan DMR ses kodeğini içerir. Başkasına kaynak klasörünü ve bu kılavuzu verin; herkes kendi telsizi için kendisi derlesin.

Hazırlık listesi

- [ ] Telsizin pili dolu.
- [ ] Telsizde OpenGD77 çalışıyor, bilgisayar USB ile bağlanınca telsizi görüyor.
- [ ] Python ve Arm GNU Toolchain kurulu.
- [ ] Proje klasörü, adında Türkçe karakter ve boşluk olmayan bir yere kopyalandı (örnek: `C:\md390`).

3 · Kurulum

Komutların tamamı proje klasöründe, bir komut penceresinde çalıştırılır. Klasörü Dosya Gezgini'nde açın, adres çubuğuna `powershell` yazıp Enter'a basın.

1 Python paketlerini kurun

```
pip install pyserial pillow pyusb libusb-package
```

Bu adım bir kez yapılır.

2 Telsizi bağlayın ve bağlantıyı deneyin

Telsiz **açık ve normal çalışır durumdayken** USB kablosunu takın.

```
python tools/radio.py info
```

Telsizin modeli ve yazılım sürümü görünmelidir. "No radio found" yazıyorsa kabloyu ve telsizin açık olduğunu kontrol edin.

3 Yedek alın

```
python tools/radio.py backup
```

On dakika kadar sürebilir. Telsizin yazılımı, kanal hafızası ve fabrika kalibrasyonu `backup\<tarih>` klasörüne kaydedilir. Bu klasörü ayrıca güvenli bir yere de kopyalayın.

> **Bu adımı atlamayın.** Hem geri dönüş için hem de sonraki adımda DMR ses kodeğini almak için bu yedek gereklidir.

4 Çağrı işaretinizi yazın

Açılış ve kapanış ekranındaki çağrı işareti kaynak kodda yazılıdır. Şu dosyayı Not Defteri ile açın:

```
MDUV380_firmware\application\include\user_interface\uiBootAnimation.h
```

Aşağıdaki satırda tırnak içindeki yazıyı kendi çağrı işaretinizle değiştirip kaydedin (en çok 9 karakter, Türkçe karakter kullanmayın):

```
#define BOOT_ANIMATION_CALLSIGN          "TA2TWC"
```

DMR kimliğiniz için bir şey yapmanız gerekmez; telsizdeki kayıtlı kimlik otomatik gösterilir.

5 Yazılımı derleyin ve yükleme dosyasını hazırlayın

```
python build.py
python tools/make_image.py
```

İlk komut yazılımı derler (birkaç dakika). İkincisi, yedeğinizdeki DMR ses kodeğini ve Türkçe dil dosyasını ekleyip yükleme dosyasını `release` klasörüne yazar. Ekranda dosyanın adı görünür; 7. adımda bu adı kullanacaksınız.

Ayrıca `backup\<tarih>\restore_firmware.bin` oluşur: bu, telsizinizdeki **eski** yazılımdır ve geri dönüş için saklanır.

6 Telsizi yükleme moduna alın

1. Telsizi kapatın. USB kablosu takılı kalsın.
2. **PTT tuşu ile hemen üstündeki yan tuşu** birlikte basılı tutun.
3. Tuşlar basılıyken telsizi açın, sonra tuşları bırakın. Ekran açılmaz; bu normaldir.

Yalnızca ilk seferde Windows'a sürücü tanıtmak gerekir. Komut penceresini **yönetici olarak** açıp şunu çalıştırın:

```
python tools/winusb_dfu_driver.py
```

"OK: WinUSB driver installed" yazmalıdır. Bu komut, Windows'un kendi WinUSB sürücüsünü telsizin yükleme moduna atar; internetten sürücü indirmez.

Telsizin görünüp görünmediğini denetleyin:

```
python tools/flash.py --list
```

Listede `0483:df11` görünmelidir.

7 Yükleyin

5. adımda ekranda gördüğünüz dosya adını yazın:

```
python tools/flash.py release\TA2TWC_MDUV390_xxxxxxx.bin
```

Yaklaşık 20 saniye sürer. "100% complete" yazınca telsizi kapatıp **tuşlara basmadan** yeniden açın.

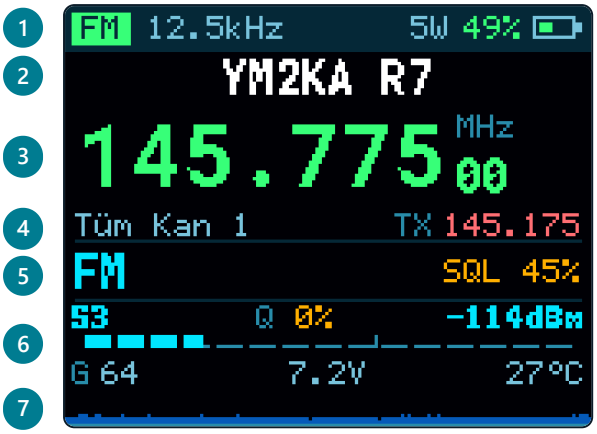
> **Yükleme sırasında** kabloyu çıkarmayın ve telsizi kapatmayın. Yarıda kalırsa telaşlanmayın: 6. adımı tekrarlayıp yeniden yükleyin.

8 İlk açılış

- Açılış animasyonundan sonra **"Settings Updated"** kutusu çıkar: ayarların sıfırlandığını bildirir. **Yeşil tuşa** basın.
- Dil İngilizce gelir. **Menu** → **Options** → **Language** → **Türkçe** seçip yeşil tuşla onaylayın.
- Parlaklık, ses ve bip ayarlarınızı yeniden yapın.
- Bir DMR kanalında dinleme yapıp sesin temiz geldiğini doğrulayın. Ses bozuk ya da hiç yoksa 5. bölüme bakın.
- **Sonraki güncellemeler** daha kısadır: 5, 6 ve 7. adımlar yeterlidir; sürücü adımı tekrarlanmaz, ayarlar sıfırlanmaz.

4 · Kullanım

Ana ekran

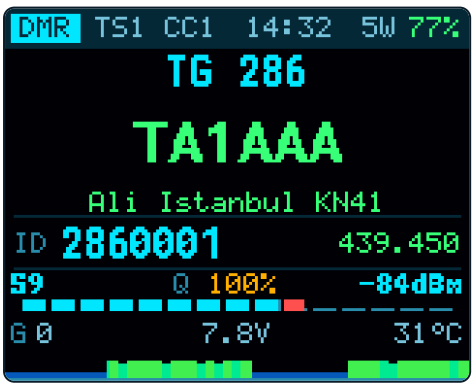


1. **Durum çubuğu.** Mod (FM, DMR, TX), FM'de bant genişliği, DMR'de zaman dilimi (TS) ve renk kodu (CC), güç, pil yüzdesi.
2. **Kanal adı.**
3. **Alış frekansı.** Gönderirken kırmızıya döner ve gönderme frekansını gösterir.
4. **Bölge ve kanal sırası**, sağda gönderme frekansı.
5. **Mod bilgisi.** FM'de ton ve susturucu, DMR'de konuşma grubu.
6. **Sinyal.** S değeri, kalite, dBm ve çubuk; altında gürültü, pil voltajı, sıcaklık.
7. **Sinyal geçmişi.** Yeni değer sağdan girer. Frekans değişince sıfırlanır.

Sinyal değerlerini okumak

GÖSTERGE	ANLAMI
S3, **S9+10**	S-metre değeri. S9'un üstü desibel olarak eklenir ve kırmızı gösterilir.
-114dBm	Alınan sinyalin gücü. Sayı sıfıra yaklaştıkça sinyal güçlüdür (-70, -110'dan güçlüdür).
Q 0% … 100%	Sinyal kalitesi. Boş kanalda %0'a yakın, temiz bir sinyalde %100. Güçlü ama parazitli bir sinyalde S yüksek, Q düşük görünür.
G 64	Alıcı çipinin ham gürültü değeri. Düşük olması iyidir. Susturucu bu değere göre açılır.
7.2V, **27°C**	Pil voltajı ve telsizin iç sıcaklığı.

DMR çağrısı ve gönderme



Çağrı alınırken: üstte konuşma grubu, ortada çağrı işareti, altında ad ve yer, sonra DMR kimliği. Çağrı, kanalınızın ayarlı olmadığı bir gruptan ya da zaman diliminden geliyorsa durum çubuğundaki TS/CC kırmızı olur.



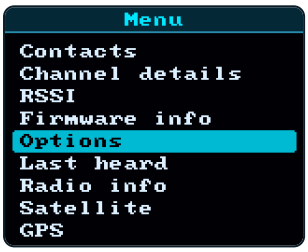
Gönderirken: kırmızı TX rozeti ve frekans. Zaman aşımı ayarlıysa kalan süre ve süre çubuğu görünür; FM'de çubuğun altında mikrofon seviyesi vardır.

Menü ayarları

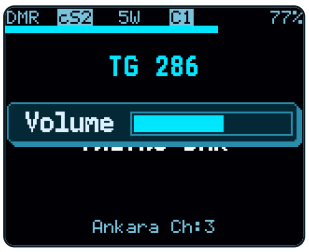
Yeni seçenekler **Menü → Seçenekler → Ekran Seç.** altındadır. Değeri sol/sağ ok ile değiştirin. Telsizde satır adları yer darlığından kısaltılmış yazılır; aşağıda ne işe yaradıklarıyla anılmıştır.

> **Kaydetmek için yeşil tuş.** Menüden kırmızı tuşla çıkarsanız yaptığınız değişiklik geri alınır.

AYAR	NE YAPAR
Ana ekran: Yeni / Klasik	Yeni tasarım ile OpenGD77'nin özgün ekranı arasında geçiş. Listenin en sonundadır.
Ses göstergesi	Açıkken ses düğmesini çevirdiğinizde ekranda ses çubuğu belirir. Yeni kurulumda açık gelir.
Başlıkta saat	Açıksa durum çubuğunda saat görünür; yer kalmadığı için pil ikonu gizlenir, pil yüzdesi kalır.
Ters görüntü	Kapalı bırakın; koyu tema bu ayar kapalıyken doğru görünür.



Dokuz satırlı menü (önizleme, İngilizce dilde)



Ses göstergesi

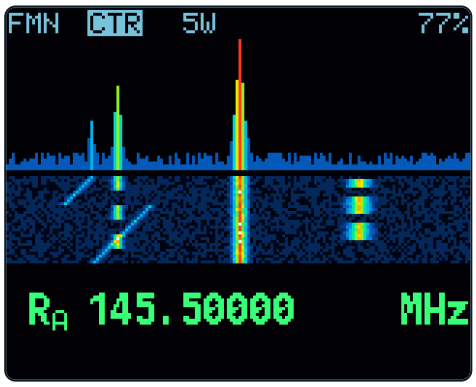


Son Duyulanlar: çağrı işareti, geçen süre, sinyal

Spektrum ve şelale

1. Kırmızı tuşla **VFO moduna** geçin.
2. **# tuşuna uzun basın.** Uzun bir bip duyulur ve tarama başlar.
3. Üstte anlık spektrum, altında zaman içinde akan şelale görünür. Sıcak renkler güçlü sinyaldir.
4. Adım aralığını değiştirmek için PTT'nin altındaki yan tuş basılıyken üstteki kanal düğmesini çevirin.

Merkez frekans, o anda VFO'da yazılı olan frekanstır.



Örnek görüntü: iki sabit taşıyıcı ve frekansı kayan bir sinyal.

Diğer ekranlar

- **RSSI** (Menü → RSSI): ibreli S-metre. Küçük işaret son tepe değerini gösterir.
- **Son Duyulanlar** (Menü → Son Duyulanlar): duyulan DMR istasyonları, ne kadar önce duyuldukları ve sinyal güçleri.
- **Kapanış:** düğmeyi kapattığınızda yaklaşık bir saniyelik "73" animasyonu oynar. Bu sırada düğmeyi geri açarsanız kapanma iptal olur.

5 · Sorun giderme ve geri dönüş

BELİRTİ	NE YAPMALI
`radio.py` "No radio found" diyor	Telsiz açık ve normal modda olmalı (yükleme modunda değil). Kabloyu ve başka bir USB girişini deneyin. OpenGD77 CPS açıksa kapatın; bağlantı noktasını o tutuyor olabilir.
`build.py` "arm-none-eabi-gcc not found" diyor	Arm GNU Toolchain kurulu değil ya da varsayılan klasörün dışına kurulmuş. Yeniden, varsayılan klasöre kurun.
Derleme, klasör yolundan şikâyet ediyor	Proje klasörünü Türkçe karakter ve boşluk içermeyen bir yola taşıyın (örnek: `C:\md390`).
`make_image.py` "the backup has no AMBE codec" diyor	Telsizinizdeki OpenGD77 yalnızca FM olarak kurulmuş. Önce resmi OpenGD77'yi, resmi TYT yazılım dosyasıyla birlikte (DMR destekli) kurun, sonra yeniden yedek alın.
`flash.py --list` "No DFU capable devices found" diyor	Telsiz yükleme modunda değil (ekran karanlık olmalı) ya da sürücü adımı yapılmamış. 6. adımı tekrarlayın; sürücü komutunu yönetici olarak çalıştırdığınızdan emin olun.
Windows "Bu cihaza bir sürücü yüklenemiyor (STTub30)" diyor	Eski ST sürücüsü yeni Windows'ta engelleniyor. `winusb_dfu_driver.py` bunu Windows'un kendi sürücüsüyle değiştirir.
Yüklemeden sonra ekran açılmıyor	Telsizi tuşlara basmadan açtığınızdan emin olun. Yine açılmıyorsa yükleme moduna alıp yeniden yükleyin ya da eski yazılıma dönün.
FM çalışıyor, DMR'de ses yok ya da bozuk	Ses kodeği yedekten doğru alınamamış. Eski yazılıma dönün, DMR'nin orada çalıştığını doğrulayın, yeni bir yedek alıp 5. adımdan devam edin.
Ses çubuğu görünmüyor	Ekran Seç. menüsünde ses göstergesini açın ve **yeşil tuşla** çıkın.
Renkler ters ya da soluk	Ekran Seç. menüsünde ters görüntüyü kapatın.

Eski yazılıma dönmek

Kurulumun 5. adımında yedek klasörünüzde `restore_firmware.bin` oluşmuştu. Telsizi yükleme moduna alın (kurulum 6. adım) ve şunu çalıştırın:

```
python tools/flash.py backup\<tarih>\restore_firmware.bin
```

Telsiz, yedek aldığınız andaki yazılımına döner. Ayarlar yine sıfırlanır; kanallar kalır.

> **Yedek klasöründe neler var?** `mcu_rom.bin` (yazılım ve ses kodeği), `spi_flash.bin` (kanallar, kişiler, DMR kimlik veritabanı), `calibration.bin` ve `flash_security_registers.bin` (fabrika kalibrasyonu). Kalibrasyon her telsize özeldir; bu klasörü silmeyin.

Değişiklikleri bilgisayarda görmek (isteğe bağlı)

Kaynak kodda değişiklik yapacaksanız, telsize yüklemeden ekranların nasıl görüneceğini bilgisayarda görebilirsiniz:

```
pip install unicorn
python sim/preview.py
```

Görüntüler `sim\out` klasörüne yazılır. Telsiz bağlıyken gerçek ekranın görüntüsünü almak için: `python tools/radio.py screenshot`

Lisans

Bu yazılım OpenGD77 projesine dayanır (Roger Clark VK3KYY, Daniel Caujolle-Bert F1RMB ve katkıda bulunanlar). OpenGD77 lisansı kaynak kodun değiştirilmesine ve paylaşılmasına izin verir, ancak **ticari kullanımı yasaklar**: yazılım satılamaz, yazılım yüklenmiş cihaz bu yazılım gerekçesiyle ücretlendirilemez. Kaynak dosyalardaki telif bildirimleri korunmalıdır. Lisansın tam metni proje klasöründeki `license.txt` dosyasındadır.

DMR ses kodeği (AMBE) bu projenin parçası değildir ve kaynak kodda bulunmaz; her kullanıcı kendi telsizindeki kopyayı kullanır.

İyi görüşmeler, 73 · TA2TWC